

Describir el problema de inversión de prioridades. Dar un ejemplo

La inversión de prioridades es un caso problemático en la planificación de tareas. Se da cuando dos tareas de distinta prioridad comparten un recurso (que es exclusivo y no apropiable) y la tarea de menor prioridad bloquea el recurso antes que la de prioridad mayor, quedando bloqueada esta última tarea en el momento que precise el uso del recurso compartido. Esto hace que queden invertidas de forma efectiva las prioridades relativas entre ambas ya que la tarea que originalmente tenía mayor prioridad queda supeditada a la tarea de menor prioridad. Como consecuencia, la tarea de mayor prioridad puede no cumplir sus requisitos de tiempo establecidos.

El ejemplo más famoso de inversión de prioridades sucedió en la misión Mars Pathfinder.

Otro problema de inversión de prioridades: Asumamos que tenemos tres procesos, L, M y H (low, medium, high), cuyas prioridades siguen el orden $L < M < H$. Asumamos que el proceso H requiere el recurso R, el cual está siendo accedido actualmente por el proceso L. Comúnmente, el proceso H esperaría a que finalice el proceso L de usar el recurso R. Sin embargo, supongamos que ahora el proceso M pasa a ser ejecutable, y entonces se apropia del proceso L. Indirectamente, un proceso con menor prioridad (el proceso M) ha afectado cuánto tiempo el proceso H debe esperar por L para que libere el recurso R.

Vemos que el problema de inversión de prioridades ocurre solo en sistemas con más de dos prioridades, entonces una solución sería tener solo dos prioridades. Esto es insuficiente para la mayoría de sistemas de propósito general. Típicamente estos sistemas resuelven el problema implementando un protocolo de herencia de prioridades. De acuerdo a este protocolo, todos los procesos que están accediendo a recursos que son necesitados por procesos de más alta prioridad, heredan la prioridad más alta hasta que finalicen de usar el recurso en cuestión. Cuando son finalizados, sus prioridades vuelven a sus valores originales.

En el ejemplo de arriba, un protocolo de herencia de prioridades le permitiría al proceso L temporalmente heredar la prioridad del proceso H, de esa forma se prevendría que M se apropie de su ejecución. Cuando L termine de usar el recurso R, obtendrá nuevamente su prioridad original y le devolverá la prioridad a H. Como el recurso R está ahora disponible, es el proceso H (y no el M) quien se ejecutaría siguiente.

¿Es posible que se produzca el problema entre hilos del mismo proceso?

Supongamos que tenemos hijos con distinta prioridad:

Puede haber hilos con diferente prioridad que el padre. Tengo un padre con prioridad P1 y con hilo hijo con prioridad P2 y otro con prioridad P3.

En este caso entra en juego si son hilos de usuario o son hilos de kernel. Si se tienen hilos de usuario, el planificador no los resuelve (se desentiende), entonces no puede

haber problemas de inversión de prioridades en dicho caso. Si hubiera hilos de kernel si podría haber un problema de inversión de prioridades.

En resumen: Si todos tienen la misma prioridad no ocurrirá el problema. Si tienen distinta prioridad, depende de si son hilos de usuario o hilos de kernel.